



CLIENTE / PROYECTO

Nombre -
Cédula / NIT -
Dirección -
Municipio Garagoa
Teléfono -

PARÁMETROS DE DISEÑO

Gas Gas natural · S = 0.670
Ubicación Garagoa (Boyacá) · 1650 m
P. atmosférica 830.1 mbar
P. suministro 23.00 mbar (0.334 psi)
Criterios Pmin 18 mbar · Vmax 20 m/s · dP ≤ 10 %

RESULTADO GLOBAL

APROBADO

4 de 4 tramos cumplen
Nodo crítico: C

PRESIÓN MÍNIMA

21.37

mbar

CAÍDA TOTAL

1.63

mbar · 7.1 %

VELOCIDAD MÁXIMA

3.74

m/s · límite 20

CAUDAL EN LA FUENTE

3.20

m³/h

CRECIMIENTO ADMISIBLE

+44

% de demanda

P. MÍN. SUMINISTRO

19.63

mbar requeridos

DETALLE DE CÁLCULO POR TRAMO

Tramo	Q m³/h	L m	Le m	Material	Ø nominal	D int mm	Pi mbar	Delta P mbar	Pf mbar	Delta P %	V m/s	Estado	Ø sugerido predicción	Q máx m³/h
A-B	3.20	6.00	7.20	PE-AL-PE	2025 · Ø25 mm	20.0	23.000	0.498	22.502	2.17	3.32	APROBADO	Opc. 1620 · Ø20 mm	7.42
B-C	2.30	8.50	10.20	PE-AL-PE	1620 · Ø20 mm	16.0	22.502	1.134	21.368	5.04	3.74	APROBADO	Opc. 1418 · Ø18 mm	3.35
B-D	0.90	5.00	6.00	PE-AL-PE	1216 · Ø16 mm	12.0	22.502	0.484	22.018	2.15	2.60	APROBADO	Actual	2.09
D-E	0.40	4.20	5.04	PE-AL-PE	1216 · Ø16 mm	12.0	22.018	0.093	21.925	0.42	1.15	APROBADO	Actual	2.28

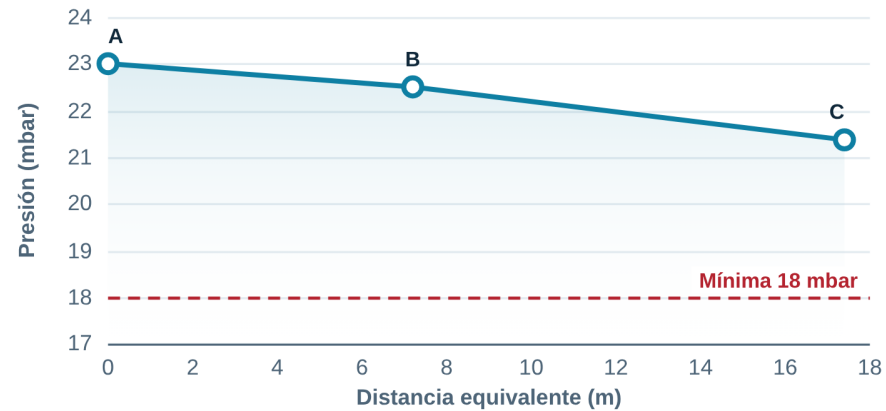
Pi/Pf: presiones manométricas en mbar. dP % = pérdida del tramo / Pi. Ø sugerido: menor diámetro comercial del mismo material que cumple todos los criterios. Q máx: caudal admisible con el diámetro actual.



ANÁLISIS GRÁFICO

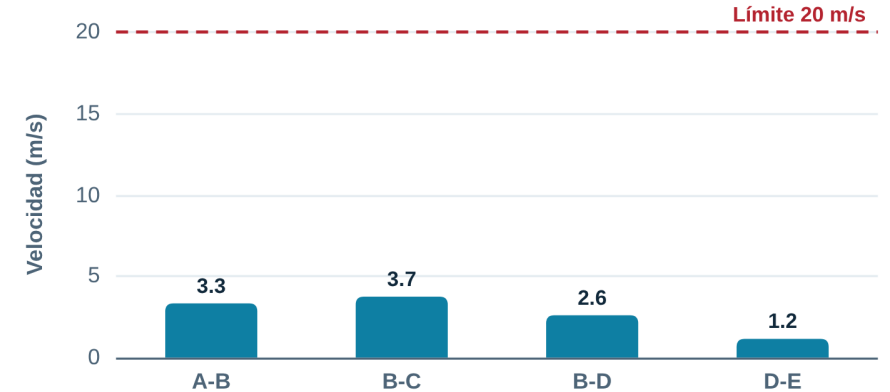
Perfil de presión (ruta crítica)

Presión manométrica en cada nodo vs. distancia equivalente desde la fuente



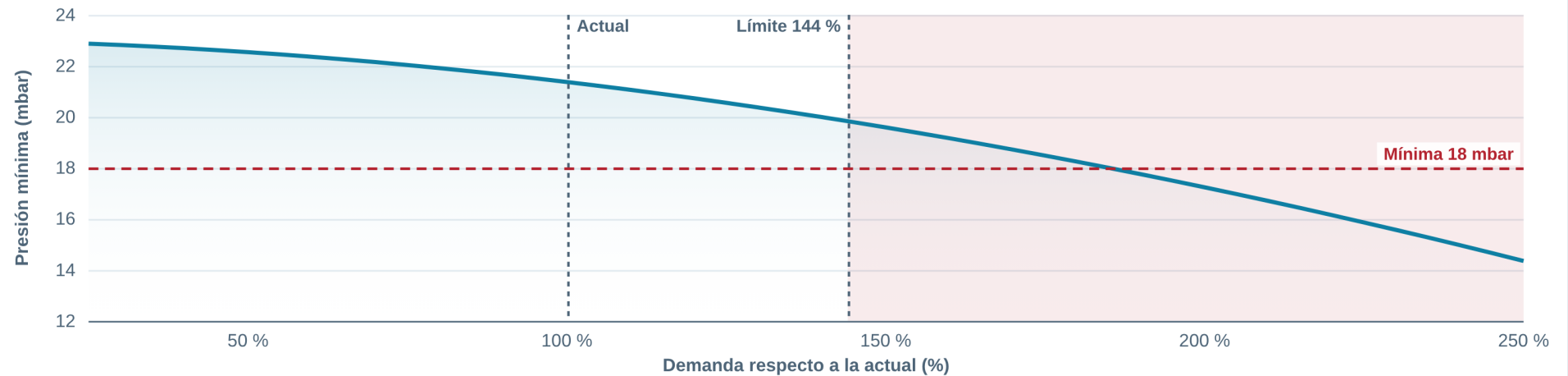
Velocidad por tramo

Barras en rojo/ámbar: superan o se acercan ($\geq 80\%$) al límite admisible



Curva de predicción de demanda

Presión mínima de la red al variar la demanda del 25 % al 250 % · zona sombreada = rechazo



PREDICCIONES POR TRAMO

Tramo	Q actual m³/h	Q máximo m³/h	Margen de caudal	L máxima m	Uso de velocidad	Diámetro actual	Diámetro mínimo que cumple
A-B	3.20	7.42	+132 %	27.7	17 %	2025 · Ø25 mm (20.0 mm)	1620 · Ø20 mm (16.0 mm)
B-C	2.30	3.35	+46 %	16.9	19 %	1620 · Ø20 mm (16.0 mm)	1418 · Ø18 mm (14.0 mm)
B-D	0.90	2.09	+133 %	23.2	13 %	1216 · Ø16 mm (12.0 mm)	1216 · Ø16 mm (12.0 mm)
D-E	0.40	2.28	+469 %	99.5	6 %	1216 · Ø16 mm (12.0 mm)	1216 · Ø16 mm (12.0 mm)

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

- Red aprobada. Presión mínima 21.37 mbar en el nodo C; admite un aumento de demanda de hasta 44 %.
- Tramo A-B: cumpliría también con 1620 · Ø20 mm (optimización de costo; verifique ampliaciones futuras).
- Tramo B-C: cumpliría también con 1418 · Ø18 mm (optimización de costo; verifique ampliaciones futuras).

BASES DE CÁLCULO

Pérdida de carga	$dP = 23\,200 \cdot S \cdot L_e \cdot Q^{1.82} \cdot D^{-4.82}$ (dP en mbar, L_e en m, Q en m³/h, D en mm)
Velocidad	$V = 354 \cdot Q / (P_{abs} \cdot D^2)$ (V en m/s, P absoluta al final del tramo en bar, D en mm)
Longitud equivalente	$L_e = L \times 1.20$ (incremento por accesorios)
Presión atmosférica	$P_{atm} = 1013.25 \cdot (1 - 2.25577e-5 \cdot h)^{5.25588}$ (atmósfera estándar ISA, h en m)
Criterios de aceptación	Presión final ≥ 18 mbar · Velocidad ≤ 20 m/s · Pérdida por tramo ≤ 10 % de la presión de entrada
Referencias	NTC 2505 · NTC 3838 · Resolución 90902 de 2013 (RETIGAS) · Método de Renouard


TODO GAS SYR S.A.S.

NIT 901.126.243-3

Diseño, cálculo e instalación de redes de gas

Tel. 322 361 8360 · 320 948 5534 · Colombia


Luis Silvestre Supelano Beltrán

Ingeniero · MP 041122-0809747 BYC - COPNIA

Responsable del diseño y cálculos